Zadanie B5

Reakcje związków organicznych

Niżej przedstawiono schematy reakcji przebiegających z udziałem związków organicznych.

Polecenie: Uzupełnij schematy podając wzory produktów reakcji:

1. $R^*\text{-}CHO + Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta T}$

2. $R\text{-}CHO + H_2N\text{-}NHC_6H_5 \longrightarrow$

3. $R\text{-}CHO + 2C_2H_5OH \xrightarrow{H^+}$

4. $R\text{-}CH_2CHO + C_6H_5CHO \xrightarrow{OH^-}$

5. $R\text{-}NH_2 + C_6H_5COCl \longrightarrow$

6. $ArH + C_6H_5COCl \xrightarrow{AlCl_3}$

7. $R\text{-}COOH + B_2H_6 \xrightarrow{THF}$

8. $R\text{-}CONHMe + LiAlH_4 \longrightarrow$

9. $R_2C{=}O + LiAlH_4 \longrightarrow$

10. $Me_2C{=}O + I_2 \xrightarrow{OH^-}$

* skróty stosowane w schematach:

R – reszta węglowodorowa,
Ar – reszta węglowodoru aromatycznego,
Me – grupa metylowa,
C_6H_5 – grupa fenylowa,
THF – tetrahydrofuran,
ΔT – ogrzewanie.

Rozwiązanie zadania B5

1. $R\text{-}CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta T} R\text{-}COOH + Cu_2O$

2. $R\text{-}CHO + H_2N\text{-}NHC_6H_5 \longrightarrow R\text{-}CH{=}N\text{-}NHC_6H_5$ *(fenylohydrazon)*

3. $R\text{-}CHO + 2C_2H_5OH \xrightarrow{H^+} R\text{-}CH(OC_2H_5)_2$ *(acetal)*

4. $R\text{-}CH_2CHO + C_6H_5CHO \xrightarrow{OH^-} C_6H_5CHOH\text{-}CHR\text{-}CHO \rightarrow C_6H_5CH{=}CR\text{-}CHO$
(aldol)

5. $R\text{-}NH_2 + C_6H_5COCl \longrightarrow C_6H_5CONHR$ *(amid)*

6. $ArH + C_6H_5COCl \xrightarrow{AlCl_3} Ar\text{-}CO\text{-}C_6H_5$

7. $R\text{-}COOH + B_2H_6 \xrightarrow{THF} RCH_2OH$

8. $R\text{-}CONHMe + LiAlH_4 \longrightarrow R\text{-}CH_2\text{-}NH\text{-}CH_3$

9. $R_2C{=}O + LiAlH_4 \longrightarrow R_2CHOH$

10. $Me_2C{=}O + I_2 \xrightarrow{OH^-} CHI_3(\downarrow) + CH_3COO^-$